

18:58

98

18:59

98

< 查看详情

< 查看详情

1 2 3 4 5 6 ; 1 2 3 4 5 6 7

1.(多选题, 5分)

A/D转换器完成转换需要哪几个过程?

☒ A. 采样☒ B. 量化☒ C. 编码☐ D. 保持

2.(多选题, 5分)

D/A转换器按与接口形式分为哪几种

☒ A. 串行接口DAC☒ B. 并行接口DAC☐ C. 电压输出型DAC☐ D. 电流输出型DAC

} 按DAC的输出形式分类

教师批阅

教师批阅

正确答案 ABC, 我的答案: ABC
得 5 分

正确答案 AB, 我的答案: AB, 得 5 分

A/D转换的误差为: 转换速率, 转换精度

1. 计算机控制系统是以 [填空1] 作为核心元件的自动控制系统, 它也称为 [填空2]。	2. Z传递函数的定义为, 在零初始条件下, 一个环节(或系统)的 [填空1] 的Z变换跟 [填空2] 的Z变换之比。	3. 计算机控制系统按控制规律分类, 包括程序和顺序控制、[填空1]、[填空2]、复杂规律控制和智能控制等。
* 答案请点保存, 避免自动保存不及时 1 计算机 2 数字控制系统	* 答案请点保存, 避免自动保存不及时 1 输出脉冲序列 2 输入脉冲序列	* 答案请点保存, 避免自动保存不及时 1 PID控制 2 有限拍控制

18:59

查看详情

1234567

3

3.(多选题, 5分)

D/A转换器将数字编码信号转换为相应的时间连续模拟信号包括什么?

☒A. 解码器

☒B. 信号保持器

☐C. 采样

☐D. 编码

教师批阅

正确答案 AB, 我的答案: AB, 得 5 分

18:59

查看详情

1234567

4

4.(多选题, 5分)

D/A转化器的主要误差来源有哪些

☒A. 转换精度

☒B. 解码器精度

☒C. 保持器形式

☒D. 时间间隔

教师批阅

正确答案 BCD, 我的答案: BCD, 得 5 分

2020-2021 (2) 学年 《计算机控制系 ...

4. PID控制器是一个二阶线性控制器, 依据控制器输出与执行机构的对应关系, 将基本数字PID算法分为 [填空1] 和 [填空2] 两种。

1 位置式PID

2 增量式PID

5. 数字PID参数的工程整定方法主要有 [填空1], [填空2] 和试凑法、归一参数法等。

1 阶跃响应法

2 等幅振荡法

单选题 第11题 2分

6. 下面PID改进措施中, 属于积分分离措施的是

☐A 当控制量进入饱和区, 降低积分项。遇限消弱积分

☐B 后端串联一个低通滤波器环节; 不定在微分

☒C 在系统偏差较大时, 暂时取消积分作用。积分有角

☐D 只作用在输出量上, 不对输入进行作用。微分有角

18:59

98



查看详情

2

3

4

5

6

7

8

5.(多选题, 5分)

Z变换求解的方法有哪些?

☒ A.级数求和☒ B.部分分式法☒ C.留数法☒ D.查表法

教师批阅

正确答案 ABCD , 我的答案: ABCD
得 5 分

差分方程: 古典法, Z变换法, 离散状态空间法

微分方程: 古典法, 拉氏变换法, 状态空间法

18:59

98



查看详情

3

4

5

6

7

8

6.(多选题, 5分)

Z反变换求解的方法有哪些?

A.级数求和

☒ B.部分分式法☒ C.留数法☒ D.长除法

教师批阅

正确答案 BCD , 我的答案: BCD
得 5 分

7.离散系统的无纹波控制器设计, 下面说法错误的有 ()



A 解决了实际系统的控制震荡现象;



B 为了消除纹波, 系统的调节时间仍然不变; 调节时间增大



C 适应了多种类型的输入信号; 改变外部信号, 系统性能降低

D 系统闭环传递函数中包含了被控对象的全部极点.
不稳定的极点, 消除

18:59

98



查看详情

3

4

5

6

7

8

7.(多选题, 5分)

A/D 输入通道的实现方式

- ☒ A. 查询方式
- ☒ B. 中断方式
- ☒ C. DMA方式
- ☐ D. 连接方式

教师批阅

正确答案 ABC , 我的答案: ABC
得 5 分

18:59

98



查看详情

3

4

5

6

7

8

8.(多选题, 5分)

D/A转换器按输出形式分为哪几种?

- ☐ A. 串行接口DAC
- ☐ B. 并行接口DAC
- ☒ C. 电压输出型DAC
- ☒ D. 电流输出型DAC

教师批阅

正确答案 CD , 我的答案: CD , 得 5 分

9.描述大林算法控制器设计时,
给定闭环系统传递函数模型离
散化时为何要加入零阶保持器?

保持采样点间的信号值不变
离散化后的阶跃响应与连续系统一致。

- ☐ A 使得信号连续化;
- ☐ B 为提升系统精度;
- ☐ C 保证离散前后的闭环系统的脉冲响应相等;
- ☒ D 保证离散前后的闭环系统的阶跃响应相等。

18:59

5G 5G 98

< 查看详情

1

2

3

4

5

6

2.(单选题, 5 分)

关于Jury稳定判据, 下列说法错误的是

A. 首先需要得到系统闭环特征方程的表达式。

$$F(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$$

B. 特征方程Z的幂次按降序排列。

C. 在离散系统中应用, 不需要经过双线性变换。

✓ D. Jury列表左侧一列元素全部大于零, 系统稳定。

教师批阅

正确答案 D, 我的答案: D 得 5 分

Jury 稳定条件

$$F(1) > 0$$

$$(-1)^n F(-1) < 0$$

$$|a_1| < a_n$$

$$|b_1| > |b_{n-1}|$$

$$|c_1| > |c_{n-2}|$$

:

18:59

5G 5G 98

< 查看详情

1

2

3

4

5

6

3.(多选题, 5 分)

系统阶跃响应的动态性能包括哪几个?

✓ A. 超调量 σ B. 上升时间 t_r C. 峰值时间 t_p ✓ D. 调节时间 t_s

教师批阅

正确答案 ABCD, 我的答案: ABCD
得 5 分

多选题 第13题 2分

补偿纯滞后环节

将纯滞后环节移到闭环外

8. 下列关于Smith预估控制的说法正确的有()

A 是一种纯滞后补偿控制;

B 通过引入一个和被控对象串联的补偿器对纯滞后进行削弱和消除;

C 纯滞后环节被转移到了闭环控制回路之外, 因而不会对系统产生不利影响;

D 补偿了大延迟对象的纯滞后特性, 消除了系统稳态误差。

仅针对特定类型误差有效。

18:59

98



查看详情

1

2

3

4

5

6

4.(多选题, 5分)

减小或消除系统的稳态误差有哪些方法?

- ☒ A. 增大系统开环增益或扰动作用点之前系统的前向通道增益。
- ☒ B. 在系统的前向通道或主反馈通道设置串联积分环节。
- ☒ C. 采用串级控制抑制内回路扰动。
- ☒ D. 采用前馈补偿法

教师批阅

正确答案 ABCD , 我的答案: ABCD
得 5 分

18:59

98



查看详情

1

2

3

4

5

6

5.(多选题, 5分)

计算机控制系统的稳定性与采样周期的关系为

- ☒ A. 采样周期越小, 系统稳定性越高
- ☒ B. 采样周期越大, 系统稳定性越差, 甚至变成不稳定
- C. 采样周期越大, 系统稳定性越好
- D. 采样周期越小, 系统稳定性越差

教师批阅

正确答案 AB , 我的答案: AB , 得 5 分

加入型保持器, 稳定性变坏
放大倍数K加大, 系统稳定性变差.

计算机控制系统的基本类型有哪些?

A

操作指导型计算机控制系统

B

直接数字控制系统

C

计算机监督控制系统

D

集中式计算机控制系统

E

集散控制系统

F

总线控制系统

G

控制网络系统

全选
书P14

提交

18:59

98



查看详情

1

2

3

4

5

6

6.(多选题, 5分)

线性离散系统的稳定判据有哪几种?

A.奈奎斯特稳定判据

☒ B.劳斯判据 **双线性变换**☒ C.朱莉判据☒ D.舒尔科恩稳定判据

教师批阅

正确答案 BCD , 我的答案: BCD
得 5 分

18:59

98



查看详情

1

2

3

4

5

6

7

1.(多选题, 5分)

增量式PID控制器的优点有哪些?

A.控制增量 $\Delta u(k)$ 的确定仅与最近3次的采样值有关, 容易通过加权处理获得比较好的控制效果。

B.每次只输出控制增量, 即对应执行机构位置的变化量, 故机器发生故障时影响范围小。

C.系统在手动—自动切换时冲击小。

D.输出在超过允许值时, 不需对积分限幅, 只需直接对输出限幅即可。

教师批阅

正确答案 ABCD , 我的答案: ABCD
得 5 分

计算机控制系统的主要特点是什么?

BCE

A

控制器是离散的, 而被控对象一般是连续的;

☒ B

控制规律灵活、多样、改动方便;

☒ C

包括模拟信号、离散模拟信号、数字信号;

D

系统的信号信息比连续控制系统更全面;

☒ E

易于实现非线性函数等复杂功能.

18:59

18:59

<

查看详情

1

2

3

4

5

6

7

<

查看详情

2

3

4

5

6

7

2.(多选题, 5分)

通常依据控制器输出与执行机构的对应关系, 将基本数字PID算法分为那些类?

- ☒ A. 位置式PID **输出控制量**
- ☒ B. 增量式PID **输出控制量的增量.**
- ☐ C. 积分式PID
- ☐ D. 不完全微分PID

教师批阅

正确答案 AB, 我的答案: AB, 得 5 分

3.(多选题, 5分)

PID的改进方法

- A. 积分分离PID算法 **→ 系统误差较大时, 取消积分作用**
- B. 遇限削弱积分PID控制算法 **→ 控制量进入饱和区, 削弱积分运算**
- C. 不完全微分PID控制算法 **→ 抑制高频干扰, 均匀输出, 后项加Df(u)滤波**
- D. 微分先行PID控制算法 **→ 对被控量y(u)进行微分**

教师批阅

正确答案 ABCD, 我的答案: ABCD, 得 5 分

带死区的PID: 消除因频率动作引起的振荡.
提高积分项的精度: 梯形积分计算

4. 计算机控制系统由哪几部分组成?

计算机控制系统典型结构由
 [填空1]、[填空2]、[填空3]、
 [填空4]、[填空5]、
 [填空6]、[填空7] 等组成。

数字控制器, D/A, A/D, 执行机构, 被控对象, 测量变送, 采样开关

18:59

5G 98

<

查看详情

2

3

4

5

6

7

8

5.(多选题, 5分)

比例控制的比例系数增大对系统稳态特性的影响有哪些

A.减小静差

B.提高控制精度

C.消除静差

D.增大静差

教师批阅

正确答案 AB, 我的答案: AB, 得 5 分

稳态特性: $K_p \uparrow$, 减少静差, 提高控制精度, 不能消除稳态误差.

$K_p \uparrow$, 动作灵敏, 响应速度加快, 振荡次数增加, 调节时间增长

18:59

5G 98

<

查看详情

3

4

5

6

7

8

6.(多选题, 5分)

积分时间常数对动态性能的影响

A.Ti变小, 系统振荡次数增多

B.Ti变小, 系统越稳定

C.Ti变大, 对系统性能影响减小

D.Ti变大, 对系统性能影响增大

教师批阅

正确答案 AC, 我的答案: AC, 得 5 分

答案解析:

稳态: 消除静差.

T_i 太大, 积分作用太弱, 不能减少静差.

积分项 $\frac{K_p}{T_i s} \Rightarrow K_i = \frac{K_p}{T_i}$

$T_i \downarrow$, 振荡次数增多.

$T_i \uparrow$ 对系统性能影响减小

8.计算机控制系统较模拟系统有何优点?

与模拟系统相比, 计算机控制系统具有 [填空1] 灵活, 能实现 [填空2], 能实现 [填空3], 可靠性高, 抗干扰能力强等优点。例如, 典型的电阻炉炉温计算机控制系统等。

控制规律, 复杂的控制规律.

18:59

18:59

<

查看详情

3

4

5

6

7

8

<

查看详情

3

4

5

6

7

8

7.(多选题, 5分)

PID控制参数整定的方法有哪些

- ☒ A.扩充阶跃响应曲线法 *→无法应用于开环传递具有积分环节的系統*
- ☒ B.等幅震荡法 *→无法应用于二阶系統*
- ☒ C.扩充临界比例度法
- ☒ D.归一参数整定法

教师批阅

正确答案 ABCD , 我的答案: ABCD
得 5 分

8.(多选题, 5分)

积分时间常数对稳态性能的影响

- A.消除系统的静差
- B.提高系统的控制精度
- C.增加震荡次数
- D.响应速度加快

教师批阅

正确答案 AB , 我的答案: AB , 得 5 分

微分时间常数对控制性能影响: 改善系统的动态性能, 减少超调和调节时间

1. Z传递函数的定义为, 在零初始条件下, 一个环节(或系统)的 [填空1] 的Z变换跟 [填空2] 的Z变换之比。

*Z传递函数 零初始条件下
一个环节的输入脉冲序列的变换
与输出脉冲序列的变换之比*

什么是稳态误差? 系统的稳态误差与哪些因素有关?

稳态误差指系统过渡过程结束到达稳态以后, 系统参考输入与系统输出之间的偏差。

稳态误差是衡量计算机控制系统准确性的一项重要指标, 一般与系统的结构和参考输入有关。

18:59

98

19:00

98



查看详情



查看详情

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1.(单选题, 5 分)

最小拍控制是系统在典型的输入作用下, 设计出数字调节器, 使系统满足

A.超调量最小

B.稳态误差为零

✓ C.调节时间最短 *或在有限个采样周期内结束过渡过程.*

D.波动次数最少

2.(单选题, 5 分)

在设计最小拍系统时, 根据经验, T/T_m 通常是怎样的

✓ A.<1/16

B.>1/16

C.<1/15

D.>1/15

教师批阅

教师批阅

正确答案 C, 我的答案: C 得 5 分

正确答案 A, 我的答案: A 得 5 分

3.关于有限拍设计的描述正确的是:

A 有限拍设计的目标是调节时间尽可能短;

B 采样周期 T 不能无限缩短, 可以取惯性时间常数的 $1/16$;

C 采用无纹波设计法, 解决采样点间纹波问题;

D 采用增加极点因子的方法, 解决输入类型敏感问题;

E 采用提高极点幂次有限拍设计, 解决对象模型参数变化敏感问题。

19:00

98%



查看详情

1

2

3

4

5

6

7

19:00

98%



查看详情

1

2

3

4

5

6

7

3.(单选题, 5 分)

最小均方误差设计使用的性能指标是

- ☒ A.误差的平方和最小
- ☐ B.误差的平方和最大
- ☐ C.误差的方差和最大
- ☐ D.误差的方差和最小

教师批阅

正确答案 A, 我的答案: A 得 5 分

4.(单选题, 5 分)

在纯滞后调节系统中, 其主要设计指标是什么

- ☐ A.调节时间
- ☒ B.超调
- ☐ C.上升时间
- ☐ D.峰值时间

教师批阅

正确答案 B, 我的答案: B 得 5 分



4.描述大林算法控制器设计时, 给定闭环系统传递函数模型离散化时为何要加入零阶保持器?

- ☒ A 能够保证离散前后的闭环系统的阶跃响应相等;
- ☒ B 不加零阶保持器, 只能保证离散前后的闭环系统的脉冲响应相等;
- ☐ C 使得信号连续化;
- ☐ D 为提升系统精度。



19:00

19:00

< 查看详情

2 3 4 5 6 7

6.(多选题, 5分)

最小拍随动系统仍存在的一些问题

- A.最小拍系统对输入形式的适应性差
- B.最小拍系统对参数的变化很敏感
- C.不能期望无限提高采样频率来缩短调节时间 t
- D.最小拍设计只能保证采样点上的误差为零或恒值, 不能保证采样点之间的误差也为零或恒值

教师批阅

正确答案 ABCD , 我的答案: ABCD
 , 得 5 分

最小拍系统的调节时间与采样周期 T
 有关, $T \downarrow$, $t_s \downarrow$, 但 T 不能无限缩短

对输入形式适应性差, 输入形式改变, 系统性能变坏
 参数变化敏感
 存在纹波, 纹波对系统有害。

< 查看详情

2 3 4 5 6 7

7.(多选题, 5分)

改善系统过度过程特性的方法

- A.换接程序法 缩短调节时间, 减小超调
- B.阻尼因子法 增大调节时间, 减小超调量
- C.提高闭环传递函数幂次 降低系统对模型参数变化的敏感性
- D.最小均方误差设计

教师批阅

正确答案 ABCD , 我的答案: ABCD
 , 得 5 分

判断连续系统稳定性的方法有

[填空1]

[填空2]

[填空3]

(1) 代数判据: 劳斯判据, 胡尔维茨判据等;

(2) 根轨迹方法;

(3) 频率域方法: 奈奎斯特判据, 波特图法等。

19:00

5G 98%



查看详情

1

2

3

4

5

6

7

1.(单选题, 5 分)

观测器决定的状态重构的跟随速度于控制极点所决定的系统响应速度的关系

A.小于

B.等于

✓ C.大于

教师批阅

正确答案 C , 我的答案: C 得 5 分

19:00

5G 98%



查看详情

2

3

4

5

6

7

2.(多选题, 5 分)

如何建立离散状态空间表达式?

A.差分方程转换

B.Z传递函数转换

C.拉普拉斯变换

D.连续状态空间模型离散化

教师批阅

正确答案 ABD , 我的答案: ABD
得 5 分

连续系统和离散系统, 其能控能观特性对应关系是怎样的?

(1) 受采样周期的影响, 一个能控能观的连续系统, 其对应的离散系统不一定能控能观;

(2) 反之, 一个能控能观的离散系统, 其对应的连续系统一定能控能观。

请描述差分方程、脉冲传递函数与离散状态空间模型的对应关系。

一般来说, 差分方程与脉冲传递函数是一一对应的关系, 而二者与离散状态空间模型不一一对应; 一种形式的差分方程和脉冲传递函数模型, 可以有无数种形式的离散状态空间模型与之对应。

3.(多选题， 5 分)

开环观测器设计说法正确的有 ()

- A.系统本身不稳定时无法使用；
- B.系统本身不稳定时可以使用；
- C.估计状态逼近真实状态的速度无法调整；
- D.估计状态逼近真实状态的速度可以调整。

教师批阅

正确答案 AC ， 我的答案： AC ， 得 5 分

4.(多选题， 5 分)

开环观测器、预报观测器和现时观测器的选择，其中正确的有 ()

- A.部分状态可测，并且无测量噪声时，可选用降阶观测器；
- B.部分状态可测，但存在测量噪声时，可选用全阶观测器；
- C.对于全阶观测器，若计算时间与采用周期处于同一数量级，则选用预报观测器；
- D.对于全阶观测器，若采用周期相对较大，计算时间较小则选用现时观测器。

教师批阅

正确答案 ABCD ， 我的答案： ABCD ， 得 5 分

2、如何理解“分数时滞”问题？

按照经典大林算法所设计的控制器模型，是基于纯滞后时间是采样周期整数倍的前提条件的；当被控对象的纯滞后时间发生变化，是采样周期的非整数倍时，整个闭环系统的稳定性将会变差，甚至使系统不稳定。

分数时滞影响系统稳定性的原因在于闭环系统的特征根是分数时滞的函数，分数时滞的变化将会使闭环系统特征根的位置发生变动，从而影响了系统的稳定性能。

5.6 大林算法工程应用中关键参数的选择

振铃现象，是指数字控制器的输出以1/2采样频率大幅度衰减的震荡。被控对象有惯性环节，其低通特性使得振铃对输出几乎无影响，但是会增加执行机构的磨损。

19:00

5G 5G (98)

<

查看详情

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

9

5.(多选题, 5 分)

离散状态空间分析法较Z变换法的优点有哪些

A.适宜于计算机求解

B.对单变量和多变量系统允许用统一的表示法

C.能够应用于非线性系统和时变系统

D.适用于线性系统

教师批阅

正确答案 ABCD , 我的答案: ABCD , 得 5 分

19:00

5G 5G (98)

<

查看详情

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

9

6.(多选题, 5 分)

线性离散系统的离散状态方程的求解方法有哪些

A.累加法

B.迭代法

C.变换法

D.积分法

教师批阅

正确答案 BC , 我的答案: BC , 得 5 分

1、消除或者削弱“振铃”现象有哪些方法？各方法有何特点？

(1) 找出控制器模型中的振铃因子，并令其中的 $z=1$ ，使该振铃因子式变成一个常值项。该方法可以消除振铃现象，但是改变了控制器的结构，引起系统动态性能的变化；

(2) 合理选择给定的闭环系统传递函数模型中的时间常数和系统的采样周期，可以达到削弱振铃现象的目的。该方法不改变系统的动态性能，但是不能消除振铃现象。

19:00

5G 98%



查看详情

4

5

6

7

8

9

8.(多选题, 5分)

现时观测器K的求解方法有哪些

A.系数比较法

B.通用求解法 阿克曼公式

C.逼近法

D.插值法

教师批阅

正确答案 AB, 我的答案: AB, 得 5 分

19:00

5G 98%



查看详情

4

5

6

7

8

9

9.(多选题, 5分)

调节系统按极点配置设计控制器的步骤

A.按对系统性能要求给定n个控制极点

B.按极点配置设计出控制规律L

C.选择观测器的类型

教师批阅

正确答案 ABC, 我的答案: ABC, 得 5 分

2.不同于最小拍, “有限拍控制” 解决什么问题?

有限拍控制指: 在基本最小拍控制系统设计的基础上, 把系统闭环脉冲传递函数 G_c 的 z^{-1} 幂次适当地提高1~2阶, 这样一来, 系统的输出响应虽然比最小拍时多1~2拍才归零, 但是可以降低系统对模型参数变化的敏感性, 另外也可以解决最小拍控制器中初始控制量过大的问题。

19:00

19:00

< 查看详情

4 5 6 7 8 9

7.(多选题, 5分)

常见离散系统状态观测器有哪些

- A.开环观测器
- B.预报观测器
- C.现时观测器
- D.降阶观测器

教师批阅

正确答案 ABCD , 我的答案: ABCD
 , 得 5 分

< 查看详情

2 3 4 5 6 7

5.(多选题, 5分)

关于无纹波控制器设计, 下面哪些是正确的?

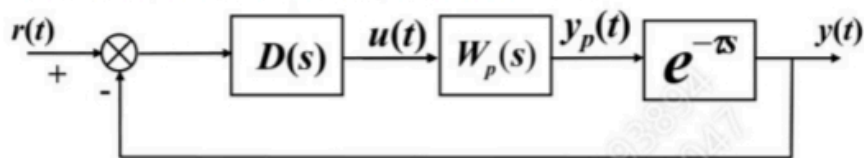
- A.为了消除纹波, 系统的调节时间仍然不变;
 → 消除所有纹波, 调节时间变长或调节性能变坏
- B.有限拍无纹波设计, 解决了实际系统的控制震荡现象;
 消除系统的输出震动现象
- C.有限拍无纹波设计, 仍然是针对某种类型的输入信号;
- D.当输入型式改变时, 系统的动态性能通常变坏。

教师批阅

正确答案 BCD , 我的答案: BCD
 , 得 5 分

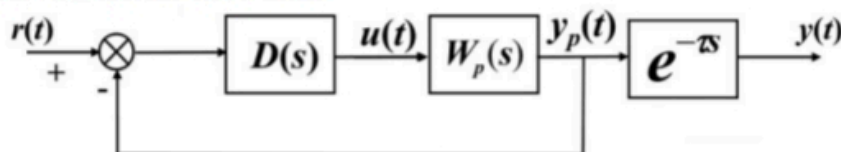
(1) Smith预估器的设计思想

◆ 有纯滞后环节的常规反馈控制系统



系统纯滞后大时, 系统性能变差, 甚至不稳定。

◆ 反馈回路的期望配置



4.(多选题, 5分) 比例控制的比例系数增大对系统动态特性的影响有哪些 A.动作灵敏 B.响应速度加快 C.震荡次数增加 D.调节时间拉长 教师批阅 正确答案 ABCD , 我的答案: ABCD , 得 5 分	1.(单选题, 5分) 关于劳斯稳定性判据, 下列说法错误的是 () A.在离散系统中, 需要经过双线性变换操作。 B.若劳斯行列表第一列各元素均为正, 系统稳定。 C.劳斯行列表第一列出现负数的个数, 为不稳定根的个数。 D.可以帮助分析离散系统放大倍数、采样周期对系统的影响。 教师批阅 正确答案 C , 我的答案: C 得 5 分
--	---

简述系统稳定性的基本概念

- ◆ 一个系统稳定是指该系统在平衡状态下（其输出量为不随时间变化的常数或零），受到外部扰动作用而偏离平衡状态，当扰动消失后，经过一段时间，系统能够回到原来的平衡状态（这种意义下的稳定通常称为渐进稳定）。
- ◆ 如果不能回到原平衡状态，则该系统不稳定。
- ◆ 线性系统的稳定性是由系统本身固有的特性决定的，而与系统外部输入信号的有无和强弱无关。

简述系统稳定性的基本概念

- ◆ 一个系统稳定是指该系统在平衡状态下（其输出量为不随时间变化的常数或零），受到外部扰动作用而偏离平衡状态，当扰动消失后，经过一段时间，系统能够回到原来的平衡状态（这种意义下的稳定通常称为渐进稳定）。



什么是系统的类型？有何作用？

$$\frac{W_0(z)}{(z-1)^r}$$

将控制系统的开环脉冲传递函数中， r 为系统中的积分环节的阶次，称为系统的类型数。
系统的类型数将决定系统有无稳态误差。

什么叫频率混叠现象，何时会发生频率混叠现象？

BPM

解答：采样信号各频谱分量的互相交叠，称为频率混叠现象。当采样频率 $\omega_s < 2\omega_{\max}$ 时，采样函数 $f^*(t)$ 的频谱已变成连续频谱，重叠部分的频谱中没有哪部分与原连续函数频谱 $F(j\omega)$ 相似，这样，采样信号 $f^*(t)$ 再不能通过低通滤波方法不失真地恢复原连续信号。就会发生采样信号的频率混叠现象。

1.1 什么是计算机控制系统？计算机控制系统较模拟系统有何优点？举例说明。

解答：由计算机参与并作为核心环节的自动控制系统，被称为计算机控制系统。与模拟系统相比，计算机控制系统具有设计和控制灵活，能够实现集中监视和操作，能够实现综合控制，可靠性高，抗干扰能力强等优点。例如，典型的电阻炉炉温计算机控制系统，如下图所示：

1. 离散状态空间模型如下, 若极点配置在 $z=0.5 \pm j0.2$ 处, 且全部状态可测, 试用极点配置设计系统控制律。

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(k+1) = \begin{pmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{pmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{pmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{pmatrix} \mathbf{u}(k) \\ \mathbf{y}(k+1) = (1 \ 0) \mathbf{x}(k) \end{cases}$$

$$F = \begin{pmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{pmatrix}, z = 0.5 \pm j0.2, \text{ 设所需要的反馈系数为}$$

$L = [L_1 \ L_2]$, 要求的闭环系统的特征方程为

$$\alpha_c(z) = |zI - F + GL| = \left| z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{bmatrix} [L_1 \ L_2] \right|$$

$$= z^2 - z + 0.29$$

因此可以求得, $L = [2.257 \ 3.688]$

考试题

1. 计算机控制系统是以

[填空1] 作为核心元件的自动控制系统, 它也称为 [填空2]。

① 计算机

② 数字控制系统

书P1

2. Z传递函数的定义为, 在零

初始条件下, 一个环节(或系

统)的 [填空1] 的Z变换跟 [填

空2] 的Z变换之比。

① 输出脉冲序列

② 输入脉冲序列

3. 计算机控制系统按控制规律

分类, 包括程序和顺序控制、

[填空1]、[填空2]、复杂规

律控制和智能控制等。

① P2D控制

② 有限拍控制

(PPI-5)

4. PID控制器是一个二阶线性控制器，依据控制器输出与执行机构的对应关系，将基本数字PID算法分为 [填空1] 和 [填空2] 两种。

①位置式PID

②增量式PID

5. 数字PID参数的工程整定方法主要有 [填空1]，[填空2] 和试凑法、归一参数法等。

①阶跃响应法

②等幅振荡法

多

1. 计算机控制系统的主要特点是什么?

BC

- ☐ A 控制器是离散的，而被控对象一般是连续的。
- ☒ B 控制规律灵活、多样、改动方便。
- ☒ C 包括模拟信号、离散模拟信号、数字信号。
- ☐ D 系统的信号信息比连续控制系统更全面；
- ☐ E ~~不利于实现非线性函数等复杂功能。~~
- ☐ F ~~容易产生零点漂移问题。~~

没有

多

2. 离散系统的稳态误差是衡量计算机控制系统准确性的一项重要指标，主要与下列哪两个因素有关？

固有特性

结构+参考输入

BD

- ☐ A 初始状态
- ☒ B 系统内部结构
- ☐ C 过渡过程
- ☒ D 参考输入

多

3. 不同于位置式PID，增量式PID控制器的特点包括（）

AD

- ☒ A 每次只输出控制增量，即对应执行机构位置的变化量，故机器发生故障时影响范围小。
- ☐ B 控制增量 $\Delta u(k)$ 的确定仅与最近2次的采样值有关。
- ☐ C 系统在手动—自动切换时冲击相对较大。
- ☒ D 输出在超过允许值时，不需对积分限幅，只需直接对输出限幅即可。

3

小

多

4. 关于劳斯稳定性判据，下列说法错误的是（）

BC



若劳斯行列表第一列各元素均为正，系统稳定。



在离散系统中，不需要经过双线性变换操作。



劳斯行列表第一列出现负数的个数，为不稳定根的个数。



可以帮助分析离散系统放大倍数、采样周期对系统的影响。

单

6. 下面PID改进措施中，属于积分分离措施的是

积分饱和

C



当控制量进入饱和区，降低积分项。



后端串联一个低通滤波器环节；



在系统偏差较大时，暂时取消积分作用。



只作用在输出量上，不对输入进行作用。

3

7. 离散系统的无纹波控制器设计, 下面说法错误的有 ()

— BCD

- ☐ 解决了实际系统的控制震荡现象;
- ☒ 为了消除纹波, 系统的调节时间仍然不变;
- ☒ 适应了多种类型的输入信号;
- ☒ 系统闭环传递函数中包含了被控对象的全部极点.

纹波

某种

阻尼因子

极点

多

8. 下列关于Smith预估控制的说法正确的有 ()

- ☒ 是一种纯滞后补偿控制;
- ☒ 通过引入一个和被控对象并联的补偿器对纯滞后进行削弱和消除;
- ☐ 纯滞后环节被转移到了闭环控制回路之外, 因而不会对系统产生不利影响;
- ☒ 补偿了大迟延对象的纯滞后特性, 消除了系统稳态误差.

4

9.描述大林算法控制器设计时,
给定闭环系统传递函数模型离散化时为何要加入零阶保持器?

- ☐ A 使得信号连续化;
- ☐ B 为提升系统精度;
- ☐ C 保证离散前后的闭环系统的脉冲响应相等;
- ☒ D 保证离散前后的闭环系统的阶跃响应相等.

1. 已知离散系统的差分方程, 试求输出量的Z变换:

$$y(kT + 2T) + 5y(kT + T) - 10y(kT) = 2u(kT) + 5u(kT - T),$$

$u(kT)$ 为单位阶跃序列, $y(0) = 0, y(T) = 2$.

$$z^2 y(z) - z^2 y(0) - z y(T) + 5z y(T) - 5y(0) - 10 y(z) = 2u(z) + 5z^{-1} u(z)$$

$$(z^2 + 5z - 10) y(z) = \frac{2z}{z-1} + \frac{5}{z-1} + 2z$$

$$y(z) = \frac{2z+5+z^2-2z}{(z-1)(z^2+5z+10)}$$

2. 设连续状态方程如下, 试求其离散状态方程。

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

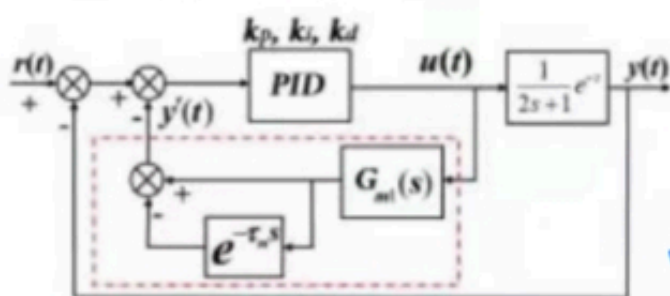
其中, $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0.5 & -0.75 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix},$

$C = [1 \ 0], T = 0.1s$

$$F = e^{AT} \quad e^{At} = \mathbf{1}^T [(sI - A)^{-1}]$$

$$G = \int_0^T e^{At} \cdot B dt$$

3. 已知系统被控对象的传递函数 $G(s)$ 如图, 采用Smith预估控制, 试写出其数字PID控制器的控制算法表达式。



$$z \frac{dy'(t)}{dt} + y'(t) = u(t) - u(t-1)$$

用后向差分方程代替微分:

$$z \cdot \frac{y'(k) - y'(k-1)}{T} + y'(k) = u(k-1) - u(k-2)$$

$$\therefore y'(k) = \frac{2}{3} y'(k-1) + \frac{1}{3} [u(k-1) - u(k-2)]$$

① 计算反馈回路偏差:

$$e(k) = r(k) - y(k)$$

② 计算Smith预估输出 $y'(k)$

设 $T_m = T/N, T=1s$

Smith预估器传递函数:

$$D(s) = \frac{Y'(s)}{u(s)} = \frac{1}{2s+1} (1 - e^{-s})$$

③ 计算PID输入偏差 $e'(k)$

$$e'(k) = e(k) - y'(k)$$

④ 计算数字PID的输出

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$$

$$= u(k-1) + k_p [e'(k) - e'(k-1)]$$

$$+ k_d [e'(k) - 2e'(k-1) + e'(k-2)]$$

KC 观测器的极点

GL 状态反馈

4. 离散系统的状态空间模型如下, 要求估计系统状态 (观测器的极点在 $z_j = 0.1 \pm j0.2$)

, 并通过状态反馈来把系统的极点配置在 $z_i = 0.4 \pm j0.3$ 。请计算反馈增益矩阵 L 与观测器增益矩阵 K 。

$$\begin{cases} x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.3 & 0 \\ 0.6 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.3 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = [0 \quad 1] x(k) \end{cases}$$